

第九章 振动 作业参考答案

P39-43

9-13. 解: 已知 $A = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, $T = 0.50 \text{ s}$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = 4\pi \text{ rad/s}$
其振动一般方程为 $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) = 2.0 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + \varphi)$

(1) $t=0$, $x_0 = A$, $\cos \varphi = \frac{x_0}{A} = 1$, $\therefore \varphi = 0$

故 $x = 2.0 \times 10^{-2} \cos 4\pi t$

(2) $x_0 = 0$, $\cos \varphi = 0$ 且 $v_0 < 0$, $\therefore \varphi = \frac{\pi}{2}$

故 $x = 2.0 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + \frac{\pi}{2})$

(3) $x_0 = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, $\cos \varphi = \frac{x_0}{A} = \frac{1}{2}$, 且 $v_0 < 0$, $\therefore \varphi = \frac{\pi}{3}$ (注: 作业文件有误差, 以课本题干为准)

故 $x = 2.0 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + \frac{\pi}{3})$

(4) $x_0 = -1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, $\cos \varphi = \frac{x_0}{A} = -\frac{1}{2}$ 且 $v_0 > 0$, $\therefore \varphi = -\frac{2}{3}\pi$ (教材答案中体系不统一)

故 $x = 2.0 \times 10^{-2} \cos(4\pi t - \frac{2}{3}\pi)$

(如用旋转矢量求解 应画图并标注清楚)

9-15. 解: $A = |x_{\max}| = 0.10 \text{ m}$

(1) $t=0$ 时, $x_0 = 0.05 \text{ m} = \frac{A}{2}$, $\cos \varphi = \frac{1}{2}$ 且 $v_0 > 0$, $\therefore \varphi = -\frac{\pi}{3}$

设其振动方程为 $x = 0.10 \cos(\omega t - \frac{\pi}{3})$

$t=4.0 \text{ s}$ 时, $\cos \varphi_t = 0$ 且 $v_t < 0$, $\therefore \varphi_t = \frac{\pi}{2}$

由 $\Delta \varphi = \omega \Delta t \Rightarrow \omega = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \frac{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}}{4.0} = \frac{5}{24} \pi \text{ rad/s}$

故方程为 $x = 0.10 \cos(\frac{5}{24}\pi t - \frac{\pi}{3})$

(2) 图中P点为靠近 $t=0$ 时刻之正最大位移处.

即 $\cos \varphi_p = 1$, $\therefore \varphi_p = 0$

(3) 由 $\Delta t = \frac{\Delta \varphi}{\omega} = \frac{0 - (-\frac{\pi}{3})}{\frac{5}{24}\pi} = \frac{8}{5} = 1.6 \text{ s}$

9-16. 由 $\Delta\varphi = \omega\Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{\Delta\varphi}{2\pi} \cdot T$

$t=0$ 时 $\cos\varphi=0$ 且 $v_0>0 \therefore \varphi=-\frac{\pi}{2}$

(1) 第一次到最大位移处 $\varphi_1=0$ $\Delta\varphi_1=\varphi_1-\varphi=\frac{\pi}{2}$, $\Delta t_1=\frac{\frac{\pi}{2}}{2\pi}T=\frac{T}{4}$

(2) 第一次到 $x=\frac{A}{2}$ 处 (最短时间) $\cos\varphi_2=\frac{1}{2}$ 且 $v_0>0$, $\varphi_2=-\frac{\pi}{3}$
 $\Delta\varphi_2=\varphi_2-\varphi=\frac{\pi}{6}$, $\Delta t_2=\frac{\frac{\pi}{6}}{2\pi}T=\frac{T}{12}$

(3) 从 φ_2 出发到最大位移处 $\varphi_3=0$
 $\therefore \Delta\varphi_3=\varphi_3-\varphi_2=\frac{\pi}{3}$, $\Delta t_3=\frac{\frac{\pi}{3}}{2\pi}T=\frac{T}{6}$

9-20. 解: 已知 $A=2\text{cm}=0.02\text{m}$

(1) 由图可知 $v_m=1.5\text{cm/s}$ 设运动方程为 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$
 $v=\frac{dx}{dt}=-\omega A\sin(\omega t+\varphi) \therefore v_m=\omega A \Rightarrow \omega=\frac{v_m}{A}=1.5\text{rad/s}$
 $T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{4\pi}{3}=4.2\text{s}$

(2) $a=\frac{dv}{dt}=-\omega^2 A\cos(\omega t+\varphi) \therefore a_m=\omega^2 A=(1.5)^2 \times 0.02=4.5 \times 10^{-2}\text{m/s}^2$
 或 $=0.045\text{m/s}^2$

(3) 由 $v_0=1.5\text{cm/s}$ 代入速度方程, 可知 $t=0$ 时 $\sin\varphi=-\frac{1}{2}$
 $\varphi=-\frac{\pi}{6}$ 或 $-\frac{5}{6}\pi$ 此时 $v>0$, 且朝向平衡位置 (或 $a>0$) $\therefore \varphi=-\frac{5}{6}\pi$
 故运动方程为 $x=0.02\cos(1.5t-\frac{5}{6}\pi)$

此题解法2: 由 $v(t)=\frac{dx}{dt}=\omega A\cos(\omega t+\varphi+\frac{\pi}{2})=\omega A\cos(\omega t+\varphi_v)$

同样由图可知 $t=0$ 时, 速度相位 $\varphi_v=-\frac{\pi}{3}$ ($\cos\varphi_v=\frac{1}{2}$ 且朝 v 增大方向)

则 $\varphi=\varphi_v-\frac{\pi}{2}=-\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{2}=-\frac{5}{6}\pi$ 可得同样结果

说明:

上述四题均为振动典型问题, 其核心是振动方程. 要求掌握振动一般方程、速度与加速度方程. 掌握旋转矢量表示通过初始时刻振动位移和方向判定初相.

此外相位变化 $\Delta\varphi=\omega\Delta t$ 可由三者中任意两个求第三个. 9-15、9-20处还要求掌握从 $x-t$ 图、 $v-t$ 图读取或计算相关参量.

9-24 解: (1) 振动周期和频率仅由系统自身性质决定

未放入时 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m_1}{k}}$

m_2 落入后 $T' = \frac{2\pi}{\omega'} = 2\pi\sqrt{\frac{m_1+m_2}{k}}$ $\omega' = \sqrt{\frac{k}{m_1+m_2}}$

$T' > T$, m_2 落入后振动变慢, 周期变大

(2) 由 $A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$ 可知振幅由初始条件决定

其中 v_0 应为 m_2 落入 m_1 后共同运动之初速度

m_2 自由下落, 刚要落入 m_1 之瞬间, 其速度为 v , 其重力势能转化为动能

故 $\frac{1}{2}m_2v^2 = m_2gh \Rightarrow v = \sqrt{2gh}$

m_2 落入 m_1 中, 属于完全非弹性碰撞, 动量守恒

故 $m_2v = (m_1+m_2)v_0 \Rightarrow v_0 = \frac{m_2}{m_1+m_2}v = \frac{m_2}{m_1+m_2}\sqrt{2gh}$

而 x_0 则是 (m_1+m_2) 振子开始一起振动, 相对于新振子系统之平衡位置之位移

设空盘时平衡位置处弹簧伸长 l_1 , m_2 落入后平衡位置处弹簧伸长 l_2

l_1 即为 (m_1+m_2) 振子初始位置

故 $x_0 = l_1 - l_2 = \frac{m_1g}{k} - \frac{m_1+m_2}{k}g = -\frac{m_2g}{k}$ (负号表示新平衡位置位于初始位置下方)

$$\begin{aligned} \text{故 } A &= \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = \sqrt{\left(\frac{m_2g}{k}\right)^2 + \frac{\left(\frac{m_2}{m_1+m_2}\sqrt{2gh}\right)^2}{\frac{k}{m_1+m_2}}} \\ &= \frac{m_2g}{k} \sqrt{1 + \frac{2kh}{(m_1+m_2)g}} \end{aligned}$$

此题还可应用机械能守恒求振幅, 但要注意, m_2 落入 m_1 时动能会有损失

$$\frac{1}{2}(m_1+m_2)v_0^2 + m_2g \cdot \frac{m_2g}{k} = \frac{1}{2}kA^2$$

此题总系统由于增加 m_2 并下落 x_0 获得之重力势能

m_1 由于已在振子系统中, 其能量包含在动能中

可得 $A = \frac{m_2g}{k} \sqrt{1 + \frac{2kh}{(m_1+m_2)g}}$ 结果一样

9-27. 解: 已知 $m_{\text{子弹}} = 1.00 \times 10^{-2} \text{ kg}$, $v_{\text{子弹}} = 500 \text{ m/s}$, $m_{\text{木}} = 4.99 \text{ kg}$
 $K = 8.00 \times 10^3 \text{ N/m}$.

子弹射入木块, 系统动量守恒. $(m_{\text{木}} + m_{\text{子弹}}) v_0 = m_{\text{子弹}} v_{\text{子弹}}$

$$\therefore v_0 = \frac{1.00 \times 10^{-2} \times 500}{5.00 \text{ kg}} = 1.0 \text{ m/s}$$

系统角频率 $\omega = \sqrt{\frac{K}{m_{\text{木}} + m_{\text{子弹}}}} = \sqrt{\frac{8.00 \times 10^3}{5.00}} = 40 \text{ rad/s}$

初始时, 木块处于平衡位置, 即 $x_0 = 0$. 又以向左为 x 轴正向, $v_0 < 0$

$$\therefore A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = \left| \frac{v_0}{\omega} \right| = \frac{1.0}{40} = 2.5 \times 10^{-2} \text{ m}$$

或 $x = 0.025 \text{ m}$

由 $x_0 = 0$, $v_0 < 0 \Rightarrow \cos \varphi = 0$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

故振动方程为 $x(t) = 2.5 \times 10^{-2} \cos(40t + \frac{\pi}{2})$

9-44. 解: 已知 $m = 0.10 \text{ kg}$, $A = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, $a_m = 4.0 \text{ m/s}^2$

设振动方程为 $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$

(1) $a_m = \omega^2 A = 4.0 \text{ m/s}^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{a_m}{A}} = 20 \text{ rad/s}$

则 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{10} = 0.31 \text{ s}$

(2) 平衡位置处 $v = v_{\text{max}}$. 则 $E_k = E_{\text{总}} = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$
 $= \frac{1}{2} \times 0.10 \times 20^2 \times (1.0 \times 10^{-2})^2$
 $= 2.0 \times 10^{-3} \text{ J}$

(3) $E_k + E_p = E_{\text{总}}$. 当 $E_k = E_p = \frac{E_{\text{总}}}{2}$

此时 $E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$

$$\therefore x = \pm \sqrt{\frac{A^2}{2}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} A = \pm 0.707 \times 1.0 \times 10^{-2} = \pm 7.07 \times 10^{-3} \text{ m}$$

(4) 当 $x = \frac{A}{2}$ 时, $E_p = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = \frac{1}{4} (\frac{1}{2} m \omega^2 A^2) = \frac{1}{4} E_{\text{总}}$.

$$\therefore E_k = E_{\text{总}} - E_p = \frac{3}{4} E_{\text{总}}$$

送做:

解: 已知 $k=200 \text{ N/m}$, $m=4 \text{ kg}$, $x_0=0.1 \text{ m}$, $v_0=0$.

(1) 设振动方程为 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \text{ rad/s}.$$

$$t=0 \text{ 时 } x_0=0.1 \text{ m}, v_0=0, \text{ 故 } A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = x_0 = 0.1 \text{ m}$$

$$\text{且 } \cos \varphi = \frac{x_0}{A} = 1, \therefore \varphi = 0.$$

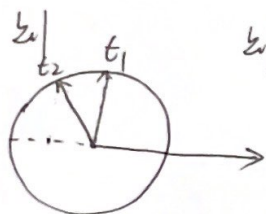
故振动方程为 $x = 0.1 \cos(5\sqrt{2}t)$

(2) 平衡时弹簧伸长 l_0 , $kl_0 = mg$

$$F = -k(l_0 - 0.05) = -mg + 0.05k = -4 \times 9.8 + 0.05 \times 200 = -29.2 \text{ N}$$

或 -29 N .

(3) 物体从正最大位移处过平衡位置到 $x = -5 \text{ cm}$



$$\text{故 } \varphi_{t1} = \frac{\pi}{2}, \varphi_{t2} = \frac{2}{3}\pi$$

$$\Delta \varphi = \frac{2}{3}\pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6}$$

$$\Delta \varphi = \omega \Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta \varphi}{\omega} = \frac{\frac{\pi}{6}}{5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}\pi}{60} \approx 0.074 \text{ s}$$